

전처리 예산 산정서

로브 서비스 전처리 예산 산정

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토 최민수

2026-05-30

Contents

1. 목적	2
2. 산정 가정	3
3. 1주일 기본 PoC 예산	4
4. 규모별 예산	5
5. LLM 태깅 비용 주의사항	6
6. 예산 관리 기준	7
7. 참고 단가 기준	8
8. 변경 이력	9

1. 목적

본 문서는 S3 Raw 적재, Lambda 전처리, DynamoDB 적재, Bedrock 기반 LLM 태깅을 1주일 동안 PoC로 운영할 때 필요한 예상 비용을 임시로 기록한다.

비용은 실제 AWS 사용량, 모델 선택, 재처리 횟수, 로그 보존량, 환율에 따라 달라질 수 있다.

본 문서는 예산 검토를 위한 1차 산정값으로 사용한다.

2. 산정 가정

항목	가정
데이터 건수	기본 PoC 기준 20,000건
Raw 평균 크기	건당 100KB
Lambda 실행	Raw 누적 후 배치 단위 실행
Lambda 메모리	1GB
Lambda 평균 실행 시간	3초
DynamoDB 모드	On-Demand
DynamoDB Item 크기	건당 약 5KB
LLM 태깅 입력	건당 800 tokens
LLM 태깅 출력	건당 120 tokens
LLM 모델 기준	Amazon Bedrock 저가 태깅 모델 기준
환율	1 USD = 1,514 KRW

3. 1주일 기본 PoC 예산

항목	USD 예상	원화 환산
S3 저장 및 요청	\$0.30 ~ \$0.50	약 454원 ~ 757원
Lambda 배치 전처리	\$1.00	약 1,514원
DynamoDB 쓰기·읽기·저장	< \$0.10	약 151원 미만
Bedrock LLM 태깅	\$2.76	약 4,179원
CloudWatch 로그 및 재처리 여 유	\$1.00 ~ \$3.00	약 1,514원 ~ 4,542원
합계 예상	\$5.00 ~ \$7.00	약 7,570원 ~ 10,598원
권장 예산	\$10.00 ~ \$15.00	약 15,140원 ~ 22,710원

기본 PoC는 1주일 기준 **약 2만 원 내외**로 예산을 잡는다.
재처리와 로그 증가를 고려하더라도 임시 예산 상한은 **3만 원 이하**로 본다.

4. 규모별 예산

규모	데이터 건수	USD 예상	권장 예산	원화 권장 예산
소규모	5,000건	\$2 ~ \$3	\$5	약 7,570원
기본 PoC	20,000건	\$5 ~ \$7	\$10 ~ \$15	약 15,140원 ~ 22,710원
확장 PoC	100,000건	\$25 ~ \$35	\$40	약 60,560원

5. LLM 태깅 비용 주의사항

LLM 태깅은 모델 선택에 따라 비용 차이가 크다.

저가 태깅 모델을 사용하면 20,000건 기준 LLM 비용은 약 \$2.76, 원화 약 4,179원 수준으로 예상한다.

반면 Claude Sonnet급 모델로 전건 태깅을 수행하면 동일한 20,000건 기준으로 LLM 비용만 약 \$168, 원화 약 254,352원 수준까지 증가할 수 있다.

따라서 PoC 기본 정책은 다음과 같이 둔다.

- 규칙 기반 태깅을 1차로 수행한다.
- 카테고리·설명·국가별 표현 차이 때문에 애매한 데이터만 LLM으로 보강한다.
- LLM 결과에는 tag_source, tag_confidence, tag_status를 남긴다.
- 운영 전환 시 Lambda 내부 직접 호출보다 비동기 태깅 Job으로 분리한다.

6. 예산 관리 기준

관리 항목	기준
리전	us-east-1 단일 리전 기준
S3	Raw, processed, failed Prefix를 분리하고 불필요한 중복 원본 저장을 줄인다.
Lambda	Raw Prefix 또는 Manifest 기준 배치로 처리하되, 타임아웃 위험이 있으면 작은 배치로 나눈다.
DynamoDB	PoC는 On-Demand로 시작하고, 사용 패턴이 고정되면 Provisioned 전환을 검토한다.
Bedrock	저가 모델 또는 Batch/Flex 옵션을 우선 검토한다.
CloudWatch	디버그 로그는 PoC 기간에만 상세하게 남기고 보존 기간을 제한한다.

7. 참고 단가 기준

서비스	기준
AWS Lambda	요청 수와 GB-second 기준 과금
Amazon S3	저장량, PUT/GET/LIST 요청, 데이터 전송량 기준 과금
Amazon DynamoDB	On-Demand read/write request, 저장량 기준 과금
Amazon Bedrock	모델별 input/output token 기준 과금

8. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026-06-03	LLM 파트	버지니아 리전 기준 1주일 전처리 PoC 예산과 환율 적용 금액 임시 기록